

Sistem Informasi Pemetaan Kapasitas Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) Berbasis Web di Kota Surabaya

(Draft — Bab 1 dari 4: Latar Belakang)

Bayu Wirayudha (3125521028)
Muhammad Hanif Wijayanto (3125521029)
Program Studi Teknik Informatika
Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

Abstract—Pengelolaan sampah di kota besar seperti Surabaya menghadapi tantangan signifikan akibat volume timbunan yang tinggi dan keterbatasan transparansi data kapasitas Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS). Makalah ini mengusulkan sebuah sistem informasi berbasis web yang memetakan sebaran, status, dan kapasitas TPS di Kota Surabaya untuk mendukung pengambilan keputusan oleh warga, petugas kebersihan, dan perencana kota. [Ringkasan metode dan hasil akan ditambahkan setelah Bab 3 dan Bab 4 selesai.]

Index Terms—sistem informasi geografis, pengelolaan sampah, e-governance, tempat penampungan sementara, smart city

I. PENDAHULUAN

A. Konteks dan Permasalahan

Sebagai salah satu kota metropolitan terbesar di Indonesia, Surabaya menghasilkan volume sampah harian yang signifikan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya secara konsisten mencatat volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Benowo berada pada kisaran 1.500–1.700 ton per hari dalam kondisi normal, dengan komposisi didominasi oleh sampah organik sekitar 60% dari total volume [1], [2]. Seluruh volume tersebut terlebih dahulu dikumpulkan di ratusan Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) yang tersebar di lebih dari 30 kecamatan sebelum diangkut menuju TPA. Berdasarkan pemberitaan terbaru, TPA Benowo — yang telah beroperasi sejak tahun 2001 dan menampung sampah domestik dari sekitar 190 TPS di Surabaya [3] — mengalami insiden kebakaran pada Juli 2026, yang kemudian memicu sorotan DPRD Kota Surabaya terhadap keberlanjutan skema pengelolaan sampah kota dan mendorong rencana transisi menuju teknologi pengolahan yang lebih modern [4]. Peristiwa ini menegaskan bahwa infrastruktur persampahan kota saat ini masih rentan terhadap gangguan operasional, sehingga memperkuat urgensi tersedianya sistem pemantauan dan pengelolaan data TPS yang lebih transparan dan berbasis data.

Meskipun jaringan TPS memegang peranan krusial sebagai simpul awal rantai pasok pengelolaan sampah kota, pengelolaan informasi mengenai sebaran, kapasitas, dan cakupan layanan TPS terhadap wilayah kelurahan masih dilakukan secara manual dan tersimpan dalam berkas dokumen statis

(spreadsheet) yang terfragmentasi. Kondisi ini menimbulkan beberapa persoalan operasional utama, yang dirangkum pada Tabel I.

TABLE I
RINGKASAN PERMASALAHAN EKSISTING

Domain	Kondisi Eksisting	Dampak Operasional
Pengawasan kapasitas	Pemantauan manual tanpa data kubikasi presisi	Keterlambatan deteksi TPS yang melebihi kapasitas
Data spasial	Data lokasi & atribut TPS terfragmentasi di berkas terpisah	Sulit memetakan zona rawan akumulasi sampah secara akurat
Keterbukaan publik	Warga sulit memperoleh informasi lokasi & status TPS aktif	Berpotensi memicu pembuangan sampah di luar lokasi resmi

B. Motivasi Solusi Berbasis E-Governance

Persoalan di atas menunjukkan adanya kesenjangan antara ketersediaan data operasional persampahan dan aksesibilitasnya bagi pemangku kepentingan yang membutuhkan — baik warga yang ingin mengetahui lokasi TPS terdekat, petugas yang perlu memantau kondisi lapangan, maupun perencana kota yang memerlukan data agregat untuk pengambilan keputusan. Pendekatan *e-governance* berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) menawarkan solusi untuk mendigitalkan data persampahan yang sebelumnya statis menjadi informasi yang dapat divisualisasikan, dicari, dan dianalisis secara interaktif, sejalan dengan inisiatif portal data terbuka pemerintah seperti Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) yang dikelola Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan [5], maupun kajian global mengenai pengelolaan sampah perkotaan oleh World Bank [6].

C. Tujuan

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, makalah ini bertujuan untuk:

- 1) Merancang dan membangun sistem informasi berbasis web yang memetakan sebaran, status, dan kapasitas TPS di Kota Surabaya.

- 2) Memodelkan relasi TPS terhadap kelurahan yang dilayani, mengingat satu TPS dapat melayani lebih dari satu kelurahan sekaligus berdasarkan data internal yang diperoleh.
- 3) Menyediakan mekanisme validasi data dan pengujian sistem untuk memastikan keandalan informasi yang disajikan kepada publik.

D. Sistematika Penulisan

Makalah ini disusun sebagai berikut. Bagian II membahas kajian pustaka dan penelitian terkait mengenai sistem informasi geografis untuk pengelolaan sampah perkotaan. Bagian III menjelaskan perancangan sistem dan *mockup* antarmuka pengguna. Bagian IV memaparkan metode validasi, eksperimen, dan hasil yang diperoleh. Bagian V menyajikan kesimpulan.

II. KAJIAN PUSTAKA DAN PENELITIAN TERKAIT

A. Penerapan GIS dalam Pengelolaan Sampah

Penerapan Sistem Informasi Geografis (SIG/GIS) dalam pengelolaan sampah perkotaan telah banyak dikaji dalam literatur internasional. Asefa *et al.* [7] menguraikan bahwa GIS berperan penting dalam menyederhanakan proses perencanaan pengelolaan sampah yang kompleks, mulai dari optimasi rute pengumpulan hingga pemilihan lokasi fasilitas, dengan menyediakan informasi spasial yang membantu pengambil keputusan mengelola berbagai faktor yang saling bertentangan. Pada tataran implementasi, Akpotuzor *et al.* [8] mengembangkan sistem pemantauan berbasis Web-GIS di Nigeria menggunakan metodologi *Y-model Web GIS Development* (YWDM), yang memungkinkan warga melaporkan kondisi tempat sampah penuh secara geospasial sekaligus mengoptimalkan rute truk pengangkut. Pengujian fungsional (*proof of concept*) pada sistem tersebut menunjukkan bahwa pendekatan Web-GIS mampu menyediakan informasi kondisi tempat sampah secara dinamis kepada pihak pengelola.

B. Penelitian Terkait di Konteks Indonesia

Pada konteks Indonesia, beberapa penelitian serupa telah dilakukan dengan skala dan fokus yang berbeda-beda. Hidayat dan Nugraha [9] mengembangkan sistem informasi manajemen pemetaan bank sampah di Kota Batam untuk mengatasi ketiadaan sistem berbasis peta yang membantu warga menemukan lokasi bank sampah terdekat. Ardianti *et al.* [10] mengembangkan aplikasi pengelolaan sampah berbasis web terintegrasi GIS menggunakan metode *prototyping*, dengan fitur visualisasi peta interaktif memakai Leaflet.js serta laporan transaksi — pendekatan teknis yang serupa dengan yang direncanakan pada penelitian ini. Pada domain yang lebih spesifik, Fitriana *et al.* [13] mengembangkan aplikasi Android untuk studi kasus bank sampah Desa Kalibagor, menunjukkan bahwa kebutuhan digitalisasi pengelolaan sampah berbasis lokasi juga relevan pada skala pedesaan.

C. Pendekatan Berbasis Sensor dan Partisipasi Warga

Sebagai pembanding pendekatan teknis lain, Burman *et al.* [11] mengusulkan sistem manajemen sampah cerdas yang memadukan GIS dengan sensor IoT pada tempat sampah untuk memantau tingkat keterisian secara *real-time* tanpa memerlukan input manual. Pendekatan ini menawarkan presisi data yang tinggi namun membutuhkan investasi perangkat keras yang signifikan pada setiap titik pengumpulan. Di sisi lain, aplikasi seperti TrashOut [12] menunjukkan pendekatan *crowdsourcing*, di mana warga secara sukarela melaporkan lokasi dan kondisi sampah melalui aplikasi mobile tanpa bergantung pada sensor maupun data resmi pemerintah.

D. Posisi Penelitian dan Kesenjangan

Tabel II merangkum perbandingan pendekatan pada penelitian-penelitian terkait terhadap sistem yang diusulkan pada makalah ini. Berdasarkan penelusuran pustaka, sebagian besar sistem sejenis berfokus pada satu titik lokasi tempat sampah secara individual, tanpa memodelkan secara eksplisit relasi satu fasilitas terhadap banyak wilayah administratif (kelurahan) yang dilayaninya sekaligus — suatu karakteristik yang justru ditemukan secara konsisten pada data internal TPS Kota Surabaya yang digunakan pada penelitian ini. Selain itu, metode validasi pada penelitian terdahulu umumnya terbatas pada pengujian fungsional atau iterasi *prototyping*, tanpa kombinasi validasi kualitas data, *cross-check* terhadap basis data eksternal resmi, pengujian usability terstandarisasi (SUS), dan *User Acceptance Testing* (UAT) secara menyeluruh sebagaimana dirancang pada Bagian IV makalah ini.

TABLE II
PERBANDINGAN DENGAN PENELITIAN TERKAIT

Penelitian	Platform	Sumber Kapasitas	Data	Relasi Wilayah	Multi-
Akpotuzor <i>et al.</i> [8]	Web-GIS	Laporan manual	warga	Tidak eksplisit	
Hidayat & Nugraha [9]	Web-GIS	Data lokasi statis		Tidak ada	
Ardianti <i>et al.</i> [10]	Web + Leaflet.js	Input manual	petugas	Tidak ada	
Burman <i>et al.</i> [11]	GIS + IoT	Sensor	<i>real-time</i>	Tidak ada	
TrashOut [12]	Mobile	<i>Crowdsourcing</i> warga		Tidak ada	
Di usulkan	Web-GIS	Data terstruktur (231 entri) + laporan warga	internal (231) + laporan	Eksplisit	(many-to-many TPS-Kelurahan)

REFERENCES

- [1] Antara News Jawa Timur, “DLH Surabaya catat 1.600 ton sampah di TPA Benowo didominasi jenis organik,” 2023. [Online]. Tersedia: <https://jatim.antaranews.com/berita/713517/>
- [2] Liputan6.com, “Sampah di TPA Benowo Surabaya Capai 1.600 Ton per Hari, 60 Persen Didominasi Organik,” 2023. [Online]. Tersedia: <https://www.liputan6.com/surabaya/read/5338222/>
- [3] Kompas.com, “Mengenai TPA Benowo yang Terbakar, Pusat Pengolahan Sampah Terbesar di Surabaya Sejak Tahun 2001,” 2026. [Online]. Tersedia: <https://surabaya.kompas.com/read/2026/07/20/>

- [4] Suara Rakyat Jatim, "Komisi B Soroti Transisi Pengelolaan Sampah Surabaya, Pasca TPA Benowo Terbakar," 2026. [Online]. Tersedia: <https://www.suararakyatjatim.com/2026/07/22/>
- [5] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, "Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)." [Online]. Tersedia: <https://sipsn.menlhk.go.id>
- [6] World Bank Group, "What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid Waste Management to 2050." [Online]. Tersedia: <https://www.worldbank.org/en/publication/what-a-waste>
- [7] E. M. Asefa, K. B. Barasa, and D. A. Mengistu, "Application of Geographic Information System in Solid Waste Management," in *Geographic Information Systems and Applications in Coastal Studies*, IntechOpen, 2022. DOI: 10.5772/intechopen.103773.
- [8] S. A. Akpotuzor, A. O. Ofem, and M. A. Agana, "Web-Based Monitoring System for Optimal Collection and Disposal of Solid Waste Using Geographic Information System (GIS)," 2020. DOI: 10.5281/zenodo.3660159.
- [9] F. Hidayat and N. B. Nugraha, "Optimizing the Waste Bank Mapping Management Information System in Batam City," *Journal of Applied Geospatial Information*, vol. 7, no. 2, pp. 1080–1085, 2023. DOI: 10.30871/jagi.v7i2.4628.
- [10] M. Ardianti, S. Suakanto, and R. Z. Zulkarnaen, "Development of Waste Management Application using GIS," *SISTEMASI: Jurnal Sistem Informasi*, vol. 14, no. 6, pp. 3020–3027, 2025. DOI: 10.32520/stmsi.v14i6.5680.
- [11] A. R. Burman, A. Goswami, H. Sharma, and C. J. Mohan V, "Smart Waste Management System using GIS Paired with IoT-based Smart Waste Collection Bins," in *2022 Int. Conf. Smart and Sustainable Technologies in Energy and Power Sectors (SSTEPS)*, IEEE, 2022, pp. 229–232. DOI: 10.1109/SSTEPS57475.2022.00064.
- [12] TrashOut, "About TrashOut." [Online]. Tersedia: <https://www.trashout.ngo/>
- [13] G. F. Fitriana, A. Hashina, and N. A. F. Tanjung, "Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Sampah berbasis Android Studi Kasus Bank Sampah Desa Kalibagor," *Journal of Dinda: Data Science, Information Technology, and Data Analytics*, vol. 2, no. 2, 2022. DOI: 10.20895/dinda.v2i2.741.